Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole (secours), juin 2022

Exercice 1 – Vrai ou faux

1 *Affirmation 1 : la probabilité de gagner une peluche est $\frac{1}{2}$.*

Les 8 secteurs sont de même mesure et 4 portent « peluche » : $p = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. L'affirmation est **vraie**.

2 *Affirmation 2 : le triangle ABC est rectangle.*

Le plus grand côté est $[BC]$. $BC^2 = 7{,}5^2 = 56{,}25$ et $AB^2 + AC^2 = 4{,}5^2 + 6^2 = 20{,}25 + 36 = 56{,}25$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A : l'affirmation est **vraie**.

3 *Affirmation 3 : les trois amis ont mangé tout le gâteau.*

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{5} + \frac{1}{7} = \frac{15}{35} + \frac{14}{35} + \frac{5}{35} = \frac{34}{35} \neq 1.$$

Il reste $\frac{1}{35}$ du gâteau : l'affirmation est **fausse**.

4 *Affirmation 4 :* $(2x + 3)(5x - 4) - 5(3x - 2) = 10x^2 - 8x - 2$.

$$(2x + 3)(5x - 4) - 5(3x - 2) = 10x^2 - 8x + 15x - 12 - 15x + 10 = 10x^2 - 8x - 2.$$

L'affirmation est **vraie**.

5 *Affirmation 5 : le triangle DEF est isocèle.*

$\widehat{DEF} + \widehat{FDE} = 180° - 30° = 150°$ et $\widehat{DEF} = 4\,\widehat{FDE}$, donc $5\,\widehat{FDE} = 150°$ et $\widehat{FDE} = 30°$. Le triangle a deux angles de 30° : il est isocèle. L'affirmation est **vraie**.

Exercice 2 – Les tapisseries

1 *Tapisserie de surface maximale.*

L'Homme en gloire dans la paix (57,5 m^2).

2 *Surface médiane.*

Rangées : 10,2 ; 12,8 ; 27,2 ; 30,9 ; **32,4** ; **39,2** ; 45,4 ; 45,4 ; 45,9 ; 57,5. Il y a 10 valeurs : la médiane est la moyenne des 5e et 6e, $\frac{32{,}4 + 39{,}2}{2} = 35{,}8$ m^2.

3 *Formule en B12.*

`=SOMME(B2:B11)`.

4 *Surface moyenne.*

Total : 346,9 m^2. Moyenne : $346{,}9 \div 10 = 34{,}69$ m^2.

5 *Sara a-t-elle raison ?*

4 tapisseries sur 10 dépassent 45 m^2 (45,4 ; 45,4 ; 45,9 ; 57,5) : $\frac{4}{10} = 40$ %. **Sara a raison**.

Exercice 3 – La salle de sport

1 *Coût de dix séances.*

$32 + 10 \times 4{,}50 = 32 + 45 = 77$ €.

2 *Nombre de séances avec 95 €.*

Après la carte, il reste $95 - 32 = 63$ € et $63 \div 4{,}50 = 14$: **14 séances**.

3.a *Expression de $p(x)$.*

$\mathbf{p}(\mathbf{x}) = 4{,}5\mathbf{x} + 32$.

3.b *Vérifier que $p(27) = 153{,}5$.*

$p(27) = 4{,}5 \times 27 + 32 = 121{,}5 + 32 = 153{,}5$.

3.c *Interprétation.*

27 séances dans l'année coûtent 153,50 €.

4 *Compléter les lignes 4 et 5.*

Ligne 4 : mettre résultat à nombre de séances * **4.5**. Ligne 5 : mettre résultat à **32** + résultat.

Exercice 4 – Le contre-la-montre

1 *Distance parcourue en 20 minutes.*

Je lis l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée 20 : environ **17 km**.

2 *Durée des 27,2 km.*

Je lis l'ordonnée du point d'abscisse 27,2 : environ **32 min**.

4 *La vitesse moyenne dépasse-t-elle 50 km/h ?*

27,2 km en 32 min : en 60 min, $27{,}2 \times \dfrac{60}{32} = 51$ km. Sa vitesse moyenne est d'environ 51 km/h : **oui**, elle dépasse 50 km/h.

3.a *Représenter $f(x) = 1{,}4x$.*

f est linéaire : sa représentation est une droite qui passe par l'origine. Avec $f(20) = 28$, elle passe aussi par le point $(20\,;28)$.

3.b *Quel coureur est classé avant l'autre ?*

Bryan Coquard met $f(27{,}2) = 1{,}4 \times 27{,}2 \approx 38$ min, contre environ 32 min pour Tadej Pogacar : **Pogacar** est classé avant.

Exercice 5 – La tour de la Vade

1.a *Montrer que (FG) et (AB) sont parallèles.*

(FG) et (AB) sont toutes les deux perpendiculaires au sol, la droite (MB) : elles sont parallèles.

1.b *Hauteur AB de la tour.*

$MB = 3 + 51 = 54$ m. Les points M, F, A et M, G, B sont alignés et $(FG) \parallel (AB)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{MG}{MB} = \frac{FG}{AB} \quad \text{donc} \quad \frac{3}{54} = \frac{1{,}4}{AB} \quad \text{et} \quad AB = \frac{54 \times 1{,}4}{3} = 25{,}2 \text{ m.}$$

2 *Volume de la tour.*

Le rayon vaut 7 m : $V = \pi \times 7^2 \times 25{,}2 \approx 3\,879$ m^3, soit environ **3 880 m^3**.

3 *Volume de la maquette.*

Les longueurs sont divisées par 20, donc le volume par $20^3 = 8\,000$: $3\,880 \div 8\,000 = 0{,}485$ m^3 (485 L).

4 *Coût du traitement.*

Aire latérale : $2 \times \pi \times 7 \times 25{,}2 \approx 1\,108{,}4$ m^2. Coût : $1\,108{,}4 \times 39 \approx 43\,226$ €. (Si l'on traite aussi le dessus de la tour, on ajoute $\pi \times 7^2 \approx 154$ m^2, soit environ 49 230 € en tout.)